UFR des Sciences
CAMPUS DE VERSAILLES

Référent :

Hélène DEBAT

Les biocapteurs dans le sport de haut niveau

Julien Konstantinov
22301776

Emerson Kan
22302007

LDD1 BI – S2 : Projet Bibliographique DYBI100

Introduction

Comment les biocapteurs sont-ils utilisés dans le sport ?

I/ Le fonctionnement des biocapteurs

A. Les différents biocapteurs et leurs matériaux
B. Le processus de fermentation lactique
C. Les biocapteurs de lactate-glucose

II/ La collecte des données et leur analyse

A. Les biocapteurs dans la collecte de données
B. Les bases de données
C. L'intelligence artificielle

Articles :

- *Recent Progress in Wearable Biosensors: From Healthcare Monitoring to Sports Analytics, PubMed Central*
- *Artificial Intelligence Based Body Sensor Network Framework, PubMed Central*

I/ Le fonctionnement des biocapteurs

A. Les différents biocapteurs et leurs matériaux

Biocapteur : détecteur biologique dépendant de son environnement direct, couplé à un système électronique pour le stockage et l'analyse des données.

→ Une meilleure analyse des résultats
→ Agréables à porter
→ Une forte rentabilité
→ Une transmission rapide des analyses

<u>Différents fluides</u> : sueur, liquide interstitiel, salive, larmes, urine, sang

<u>Différentes manières de détection</u> : détection électrochimique, détection optique, détection volumétrique

<u>Différentes manières d'échantillonnage</u> : contact direct, collecte en chambre, échantillonnage en plusieurs étapes

I/ Le fonctionnement des biocapteurs

A. Les différents biocapteurs et leurs matériaux

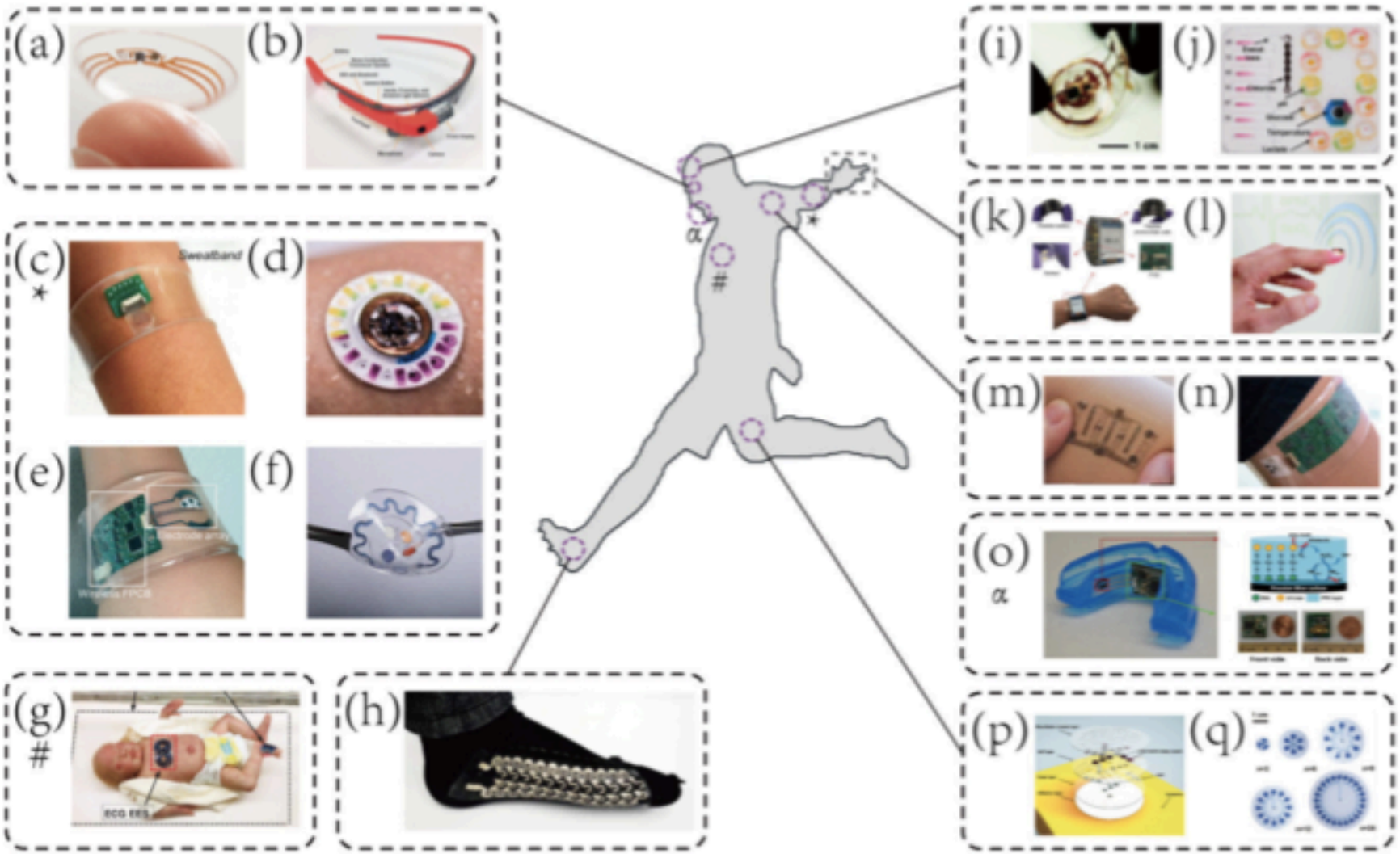


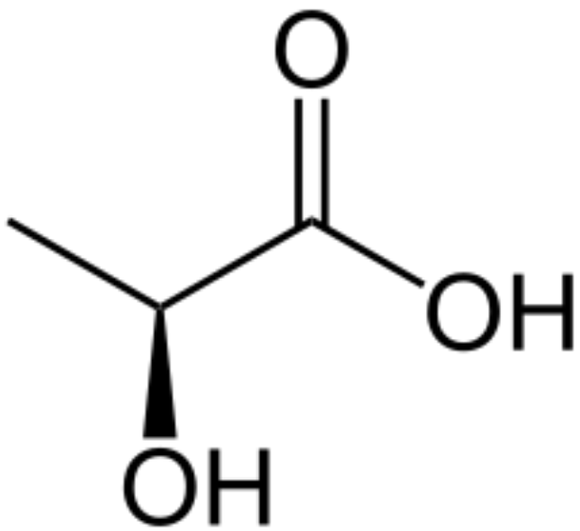
Image issue de l'article présentant les différents types de biocapteurs existants.

I/ Le fonctionnement des biocapteurs

B. Le processus de fermentation lactique

Lactate : métabolite issu de la glycolyse.

Glucose : Le glucose est un glucide simple (on ne peut pas le décomposer en plusieurs autres glucides) dont la molécule comprend 6 atomes de carbone (hexose).



Formule semi-développée de l'acide lactique, Wikipédia

I/ Le fonctionnement des biocapteurs

B. Le processus de fermentation lactique

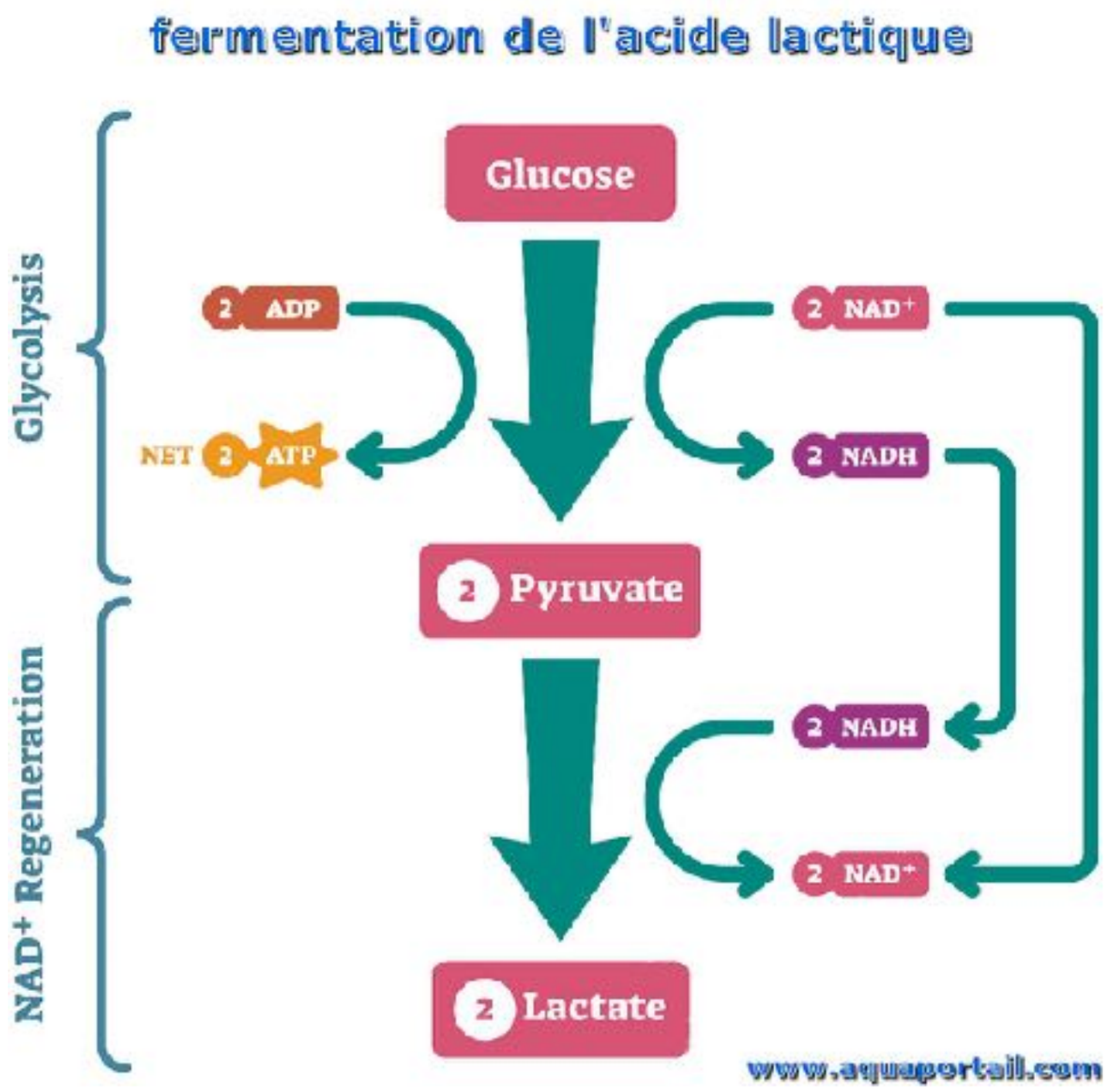


Schéma du processus de fermentation lactique, Aquaportail

Équation fermentation lactique :

Glucose + 2ADP + 2NAD⁺ → acides pyruviques + 2ATP + 2NADH

puis :

Acide pyruvique + 2 NADH → Acides lactiques + 2 NAD⁺

I/ Le fonctionnement des biocapteurs

C. Les biocapteurs de lactate-glucose

Microfluidique : science des dispositifs à micro-échelle qui traitent et manipulent des quantités extrêmement faibles de fluides dans des microcanaux de dimensions de plusieurs dizaines de micromètres.

Collecte en chambre : Méthode d'échantillonnage par stockage dans un un réservoir.

1) Échantillonnage :

- Contact direct : le biocapteur est directement lié à l'épiderme grâce à une micro-aiguille.

2) Détection :

- Potentiométrie : Technique d'analyse électrochimique fondée sur la mesure du potentiel d'une solution.

II/ La collecte des données et leur analyse

A. Les biocapteurs dans la collecte de données

Data mining : pratique consistant à extraire de grandes quantités de données grâce à des méthodes automatiques.

- RTLS (Real-time location system)
- BSN (Body Sensor Network)
- AIBSNF (Artificial Intelligence−based Body Sensor Network Framework)

II/ La collecte des données et leur analyse

B. Les bases de données

Base de données : ensemble d'informations structurées accessibles au moyen d'un logiciel.

Une base de données est composée :

- D’un volume
- D’une variété
- D’une rapidité
- D’une véracité

Image d’un centre de stockage appartenant à Google, CnetFrance

II/ La collecte des données et leur analyse

C. L’intelligence artificielle

Intelligence artificielle : possibilité pour une machine de reproduire des comportements humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité, grâce à un algorithme.

Machine learning : champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'améliorer leurs performances à résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune.

Logo du language R, Wikipédia

Logo du language Python, Wikipédia

II/ La collecte des données et leur analyse

C. L'intelligence artificielle

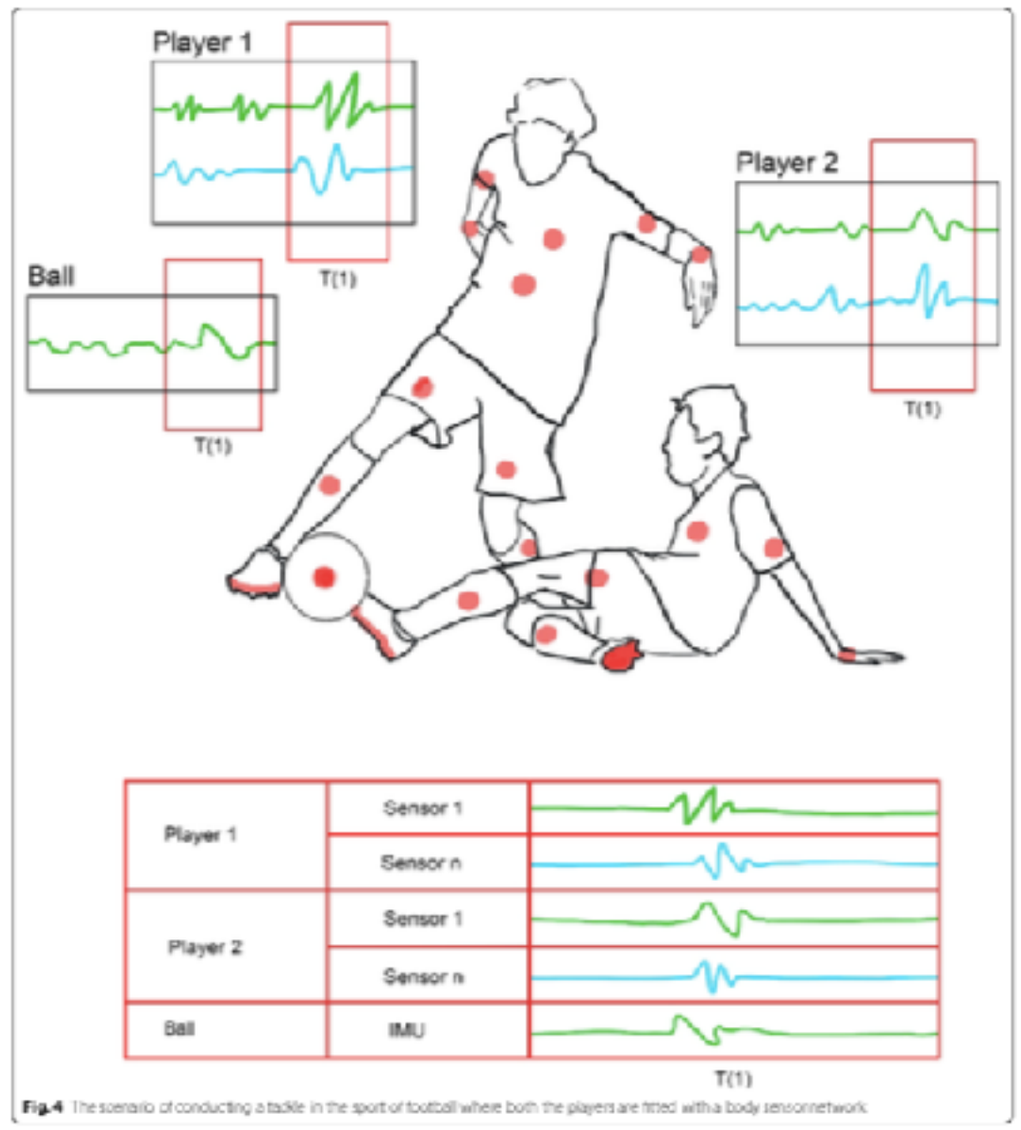


Image issue de l'article présentant les données récoltées par différents biocapteurs lors d'un tacle.

→ Mieux recruter les joueurs

→ Prédire le taux de chances de blessure

→ Prédire le taux de chances de performance

— fréquence cardiaque

— position

Conclusion

- Industrialisation des biocapteurs utilisés dans le sport à haut niveau

- Société Abbott :

Image de l'emballage du biocapteur vendu par la société Abbott, Diabettech

- 1 yottaoctet = **10^{24} octets**